EchoClaw硬件

主要功能

- openclaw聊天入口
- 录音/转写/调openclaw执行任务
- AI代接打电话

主要问题：

实时转录+说话人识别，技术有难度；

功耗问题 or 流量问题：WiFi联网+屏幕显示，功耗会超过200毫安；4G联网，传输录音文件会消耗大量的流量；

openclaw执行任务的失败率高，导致体验不好；

优先验证：录音/转写/调龙虾的可行性

验证龙虾用哪些skill能干活

主要硬件配置

序号	元器件	具体型号	数量	备注
1	主控	? SF32LB52x/BK7258/ESP32 S3/	1	
2	4G模组	NT26或ML307R	1	
3	屏幕	3-4寸彩屏，带触摸	1	
4	麦克风	MEMS 麦克风	6	
5	喇叭	?	1	
6	按键	开关键，录音键	2	
7	存储	16GB+	1	
8	电池	1000mAh	1	WiFi联网的喵伴+小智：对话时的功耗在200多毫安，待机功耗100多毫安； 4G联网的墨本对话时的功耗在60-100毫安； （无名科技反馈：BK的芯片会比乐鑫少20-30毫安）

9	充电口	Type C充电口	1	
10	其他	磁吸配件	1	

硬件交互

触摸屏，主界面有2个icon：openclaw、录音，显示时间、天气、电量、联网方式等内容；

点击openclaw图标，进入到跟openclaw的对话界面，仅支持语音输入；

文本显示要像墨本一样，支持markdown、latex等格式；

点击录音图标，进入到录音主界面，显示已转录的内容列表，有一个“开始录音”的主按钮；

点击“立即录音”，界面展示实时转录的文本内容，另外有一个tab是在AI在实时总结（prompt来分析转录的文本）

原型：https://ai.studio/apps/ba487d5e-bc67-4532-8e41-8233450cff82

软件功能

PC端软件

- 一键启动openclaw，跟openclaw对话；
- 展示转录的内容；

原型：https://ai.studio/apps/f74abf11-40f5-4b08-a59b-df4830dc8e1e

手机端app（需要吗？）

- 管理账户：注册/登录、订阅等；
- 配置硬件：配对、更新固件等；
- 给硬件蓝牙连接，传输数据；
- 展示转录的内容（硬件上也可以做）；
- 控制openclaw（硬件上做了）；

openclaw功能

该硬件作为一个输入输出终端，与openclaw服务对接，就像open接入到飞书一样。低功耗待机、长连接/push消息、触摸UI交互、对话记录等。

我们提供一键电脑端的openclaw安装包，以及录音转写、账户管理、硬件配置等功能；

录音功能

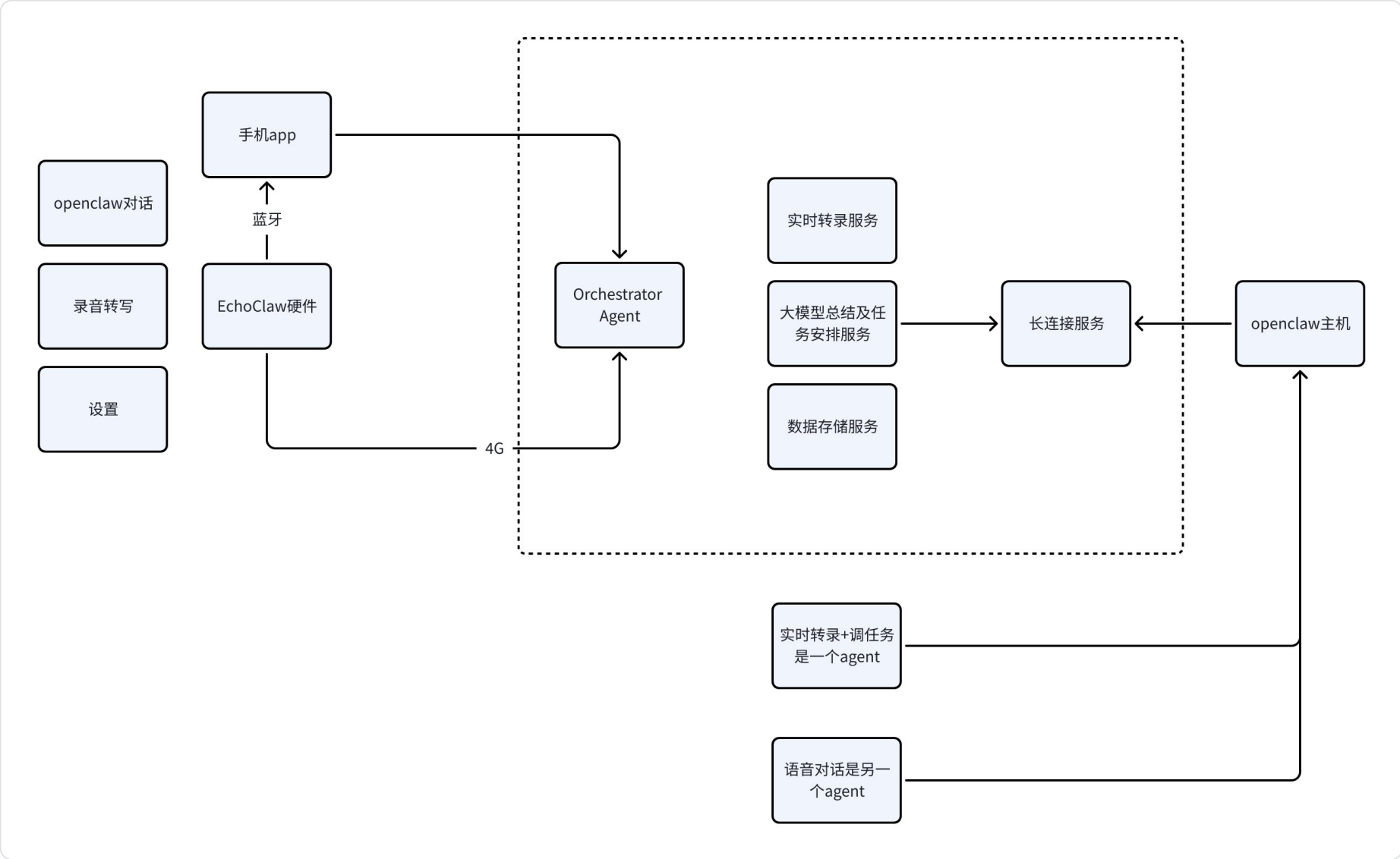
类plaud的实现方式，本地录音文件上传到云端转写，实时录音转写+实时总结，基于内容的扩展：思维导图、PPT等，录音记录。

接打电话功能

echocard的实现方式，可代接/打电话，有通话记录，可语音配置等。

流程图

通信流程图：



迭代记录

2026年3月3日

立项会，凯峰是项目的负责人，由光浩做一个硬件板子出来，使用思澈的芯片+6个麦克风，实现录音-转录的能力；

核心先验证：录音/转写/调龙虾的技术打通，然后验证能够提升多少效率；

中间涉及到的技术环节：

1. 麦克风的降噪算法
2. 声纹识别准确性

3. asr的准确率
4. agent的智能程度，什么时候该调openclaw
5. openclaw能做哪些事？
6. openclaw的任务执行成功率
7. 多个任务调多个openclaw的协调问题